

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Р.А. Башмаков
И.С. Галимов

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ЗАДАНИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

У ф а 2007

УДК 517.5

Печатается по решению кафедры
теории функций и функционального анализа

Составители: Башмаков Р.А., Галимов И.С.

Задания по дисциплине **„Функциональный анализ“** составлены для студентов 3 курса специальностей **„Математика“** и **„Прикладная математика“**. Пособие содержит контрольные вопросы и задачи, часть которых решается в аудитории на практических и лабораторных занятиях, а часть отводится для самостоятельной работы и домашних заданий.

© Башмаков Р.А.,
Галимов И.С. 2007

Содержание

1. АЛГЕБРА МНОЖЕСТВ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение полукольца, кольца, σ -кольца, σ -алгебры.
2. Как определяется минимальное кольцо над множеством?
3. Как определяется полукольцо ячеек (брусьев)?

ЗАДАЧИ

1. Верно ли, что счетное
 - а) объединение,
 - б) пересечениеоткрытых множеств в $\mathbb{R}^n$ есть множество открытое?
2. Верно ли, что счетное
 - а) объединение,
 - б) пересечениезамкнутых множеств в $\mathbb{R}^n$ есть множество замкнутое?
3. Пусть X — трехэлементное множество. Постройте примеры всевозможных систем множеств из X , образующих
 - а) полукольцо;
 - б) кольцо;
 - с) алгебру.
4. Привести примеры
 - а) полукольца, не являющегося кольцом;
 - б) кольца, не являющегося алгеброй;
 - с) кольца, не являющегося σ -кольцом;
 - д) σ -кольца, не являющегося алгеброй.
5. Покажите, что система множеств, замкнутая относительно операций объединения и пересечения не обязательно является кольцом.
6. Докажите, что прямое произведение полуколец является полукольцом.
7. Верно ли, что всякое открытое множество на прямой можно представить в виде счетного объединения непересекающихся интервалов (α, β) ?
8. Доказать, что отрезок $[\alpha, \beta]$ нельзя представить в виде объединения двух непустых, непересекающихся замкнутых множеств.

9. Открыто или замкнуто канторово множество?
10. Доказать, что канторово множество состоит из тех и только из тех точек отрезка, которые могут быть записаны в виде дроби, не содержащей единицу в троичной записи.
11. Пусть $\mathfrak{B}$ — минимальное σ -кольцо, содержащее все полуинтервалы вида $[a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}$. Доказать, что множества вида $[a, b)$, $[a, b]$, $(a, b]$ также принадлежат $\mathfrak{B}$ (то есть являются борелевскими множествами).
12. Докажите, что канторово множество имеет мощность континуума.
13. Является ли канторово множество борелевским?

2. МЕРА. ИЗМЕРИМЫЕ МНОЖЕСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение меры, внешней меры.
2. Какое множество называют μ -измеримым?
3. Как определяется продолжение меры?
4. Дать определение меры Лебега.

ЗАДАЧИ

1. Пусть задано множество $A \subset [0, 1]$. Назовем внутренней мерой множества A число $\mu_*(A) = 1 - \mu^*([0, 1] \setminus A)$, где $\mu^*(A)$ — внешняя мера множества A . Доказать, что $\mu^*(A) \geq \mu_*(A)$.
2. Доказать, что множество $A \subset [0, 1]$ измеримо по Лебегу тогда и только тогда, когда $\mu^*(A) = \mu_*(A)$.
3. Доказать, что борелевские множества измеримы по Лебегу.
4. Пусть X — единичный квадрат на плоскости и $\mathfrak{S}$ — полукольцо содержащихся в X прямоугольников T_{ab} вида

$$T_{ab} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x < b, 0 \leq y \leq 1\},$$

где $0 \leq a \leq b \leq 1$. Положим $\mu(T_{ab}) = b - a$.

- а) Доказать, что множество

$$T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x < 1, y = 1/2\}$$

неизмеримо по мере μ , и найти его внешнюю меру.

б) Описать явный вид лебеговского продолжения меры μ .

5. Найти меру Лебега канторова множества.
6. Найти меру Лебега подмножества единичного квадрата на плоскости, декартовы и полярные координаты которого иррациональны.
7. Найти меру Лебега подмножества единичного квадрата на плоскости, состоящего из точек (x, y) , таких, что произведение $x \cdot y$ иррационально.
8. Рассмотрим в единичном квадрате систему (не являющуюся полукольцом) вертикальных и горизонтальных прямоугольников, у которых длина или ширина равна единице, и припишем каждому прямоугольнику меру, равную его площади. Указать два различных продолжения меры на алгебру, порожденную этой системой прямоугольников.

Указание. Продолжите меру на полукольцо прямоугольников, стороны которых параллельны соответствующим сторонам квадрата, приписав каждому такому прямоугольнику меру, равную $\frac{\ell}{\sqrt{2}}$, где ℓ — длина пересечения прямоугольника с некоторой фиксированной диагональю квадрата.

9. Постройте пример неизмеримого по Лебегу множества на плоскости.
10. Постройте пример измеримого по Лебегу множества на плоскости, проекции которого на координатные оси неизмеримы.
11. Пусть $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ — счетное множество и каждому элементу x_n поставлено в соответствие число $p_n \geq 0$ так, что $\sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1$. Положим для любого подмножества $A \subseteq X$:

$$\mu(A) = \sum_{n \in N_A} p_n, \quad \text{где } N_A = \{n \in \mathbb{N} : x_n \in A\}.$$

Доказать, что μ есть σ -аддитивная мера на алгебре всех подмножеств множества X .

12. Привести пример конечно-аддитивной, но не σ -аддитивной меры.
13. Рассмотрим полукольцо $\mathfrak{S}$, состоящее из полуинтервалов вида $[a, b)$.

а) Пусть F — неубывающая функция на $\mathbb{R}$ и $F(0) = 0$. Доказать, что формула $\mu_F([a, b)) = F(b) - F(a)$ определяет меру на $\mathfrak{S}$.

б) Пусть μ — мера на полукольце $\mathfrak{S}$. Доказать, что функция

$$F_\mu(t) = \begin{cases} \mu([0, t)), & \text{при } t > 0, \\ 0, & \text{при } t = 0, \\ -\mu([t, 0)), & \text{при } t < 0, \end{cases}$$

является неубывающей.

с) Доказать, что для того, чтобы мера μ на $\mathfrak{S}$ была счетно-аддитивной, необходимо и достаточно, чтобы соответствующая функция F на $\mathbb{R}$ была непрерывна слева, т.е.

$$F(t) - F(t - 0) = \lim_{r \rightarrow 0} \mu([t - r, t)) = 0.$$

Замечание. Если $F(t) = t$, то μ_F на $\mathfrak{S}$ совпадает с обычной длиной, а ее продолжение есть мера Лебега.

14. Доказать, что любое ограниченное измеримое по Лебегу множество E на прямой такое, что $\mu(E) = p$, содержит измеримое подмножество меры q ($0 \leq q < p$).
15. Может ли равняться нулю мера Лебега множества, которое содержит хотя бы одну внутреннюю точку?
16. Можно ли построить на отрезке $[a, b]$ замкнутое множество, мера Лебега которого равна $b - a$ и отличное от всего отрезка?
17. Пусть множество E на прямой имеет Лебегову меру нуль. Должно ли и его замыкание иметь меру нуль?
18. Пусть A — неизмеримое множество, B — множество меры нуль. Доказать, что $A \cap \mathbb{C}B$ неизмеримо (здесь $\mathbb{C}B$ — дополнение множества B).

3. ИЗМЕРИМЫЕ ФУНКЦИИ. СХОДИМОСТИ ПО МЕРЕ И ПОЧТИ ВСЮДУ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение измеримой функции.
2. Дать определение сходимости почти всюду и сходимости по мере.

ЗАДАЧИ

1. Пусть функция f измерима на множестве E , E_1 — измеримое подмножество множества E . Доказать, что f измерима на E_1 .
2. Доказать, что:
 - а) функция, монотонная на отрезке $[a, b]$ вещественной оси измерима;
 - б) непрерывные функции измеримы;
 - в) сумма двух измеримых функций есть функция измеримая;
 - г) функция ограниченной вариации на $[a, b]$ измерима.
3. Привести пример неизмеримой функции на отрезке $[0, 1]$.
4. Пусть функция $g(x)$ измерима на $[0, 1]$, $f(x)$ — непрерывна на $\mathbb{R}$. Показать, что $f(g(x))$ — измерима.
5. Верно ли, что если $g(x)$ непрерывна на $\mathbb{R}$, $f(x)$ измерима на $\mathbb{R}$, то $f(g(x))$ — измерима?
6. Доказать, что из сходимости последовательности функций $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ почти всюду на измеримом множестве E следует сходимость последовательности $\{f_n\}$ по мере на E .
7. Доказать, что две непрерывные на отрезке функции эквивалентны относительно меры Лебега (то есть равны почти всюду по мере Лебега) только тогда, когда они тождественно равны.
8. Пусть $f(x)$ всюду дифференцируема на $[0, 1]$. Доказать, что $f'(x)$ измерима по Лебегу на $[0, 1]$.
9. Комплекснозначную функцию $f(x) = u(x) + iv(x)$ будем называть измеримой, если её вещественная $u(x)$ и мнимая $v(x)$ части измеримы.
 - а) Доказать, что $|f(x)|$ и $\arg f(x)$ — измеримые функции.
 - б) Доказать, что для измеримости комплекснозначной функции $f(x)$ необходимо и достаточно, чтобы измеримыми были все множества вида $A_{r,z} = \left\{x : |f(x) - z| \leq r\right\}, \quad (z \in \mathbb{C}, r \geq 0).$

4. ИНТЕГРАЛ ЛЕБЕГА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение простой функции.
2. Дать определение интеграла Лебега.
3. Сравнить интегралы Римана и Лебега.

ЗАДАЧИ

1. Вычислить интеграл по мере Лебега от функции

a) $f(x) = e^{-[x]}$ по отрезку $[0, +\infty]$;

b) $f(x) = \frac{1}{[x+1][x+2]}$ по отрезку $[0, +\infty]$;

c) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{при } x \in \mathbb{Q}, \\ \cos x, & \text{при } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ по отрезку $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$;

d) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & \text{если } \cos x \in \mathbb{Q}, \\ \sin^2 x, & \text{если } \cos x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ по отрезку $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$;

e) $h(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \cdot y \notin \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \cdot y \in \mathbb{Q} \end{cases}$

по квадрату $[0, 1] \times [0, 1]$.

2. Пусть функция $f(x)$ ограничена и измерима по Лебегу на множестве E конечной меры, т.е. $\mu(E) < +\infty$; $A \leq f(x) \leq B \quad \forall x \in E$. Разобьём отрезок $[A, B]$ точками $y_0 = A, y_1, y_2, \dots, y_n = B$. Обозначим через $d(y) = \max_{1 \leq k \leq n} |y_k - y_{k-1}|$ параметр разбиения. Рассмотрим множества $E_k = E(y_{k-1} \leq f < y_k)$. Выберем произвольные точки $\eta_k \in [y_{k-1}, y_k)$, $k = 1, 2, \dots, n$. Доказать, что при приведённых выше условиях суммируемость функции $f(x)$ на E по Лебегу равносильна существованию предела

$$F(f) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{d(y) \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \eta_k \cdot \mu(E_k).$$

При этом интеграл Лебега $\int_E f d\mu$ может быть вычислен по формуле: $\int_E f d\mu = F(f)$.

3. Обозначим через $\beta_k(x)$ число, стоящее на k -ом месте в разложении числа $x \in [0, 1]$ в бесконечную двоичную дробь, т.е. если

$$x = \frac{c_1}{2} + \frac{c_2}{2^2} + \frac{c_3}{2^3} + \dots,$$

где c_k принимает значения 0 или 1, то $\beta_k(x) = c_k$. Докажите, что

если μ — мера Лебега на прямой, то

$$\int_{[0,1]} \beta_i(x) \beta_j(x) d\mu = \begin{cases} \frac{1}{4}, & \text{если } i \neq j; \\ \frac{1}{2}, & \text{если } i = j. \end{cases}$$

4. Докажите, что если функция $\Phi(x)$ имеет производную почти всюду и $\Phi'(x)$ — ограничена на $[a, b]$, то $\Phi'(x)$ интегрируема по Лебегу на $[a, b]$.
5. Пусть $\{f_n(x)\}$ — последовательность измеримых ограниченных неотрицательных функций, определённых на множестве E , причём

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu = 0.$$

Следует ли из этого, что $f_n(x) \rightarrow 0$ почти всюду?

5. ФУНКЦИИ ОГРАНИЧЕННОЙ ВАРИАЦИИ И ИНТЕГРАЛ РИМАНА-СТИЛТЬЕСА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение функции ограниченной вариации. Что такое полная вариация?
2. Дать определение интеграла Римана-Стилтьеса.

ЗАДАЧИ

1. Пусть $\Phi(x)$ — функция ограниченной вариации на $[a, b]$. Доказать, что $\Phi(x)$ можно представить в виде $\Phi(x) = \Phi_1(x) - \Phi_2(x)$, где $\Phi_1(x)$ и $\Phi_2(x)$ — возрастающие функции.
2. Вычислить полную вариацию функции $f(x) = x^2$
 - а) на $[0, 1]$,
 - б) на $[-1, 1]$.

3. Вычислить полную вариацию функции

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x = 0, \\ 1 - x, & \text{при } 0 < x < 1, \\ 5, & \text{при } x = 1 \end{cases}$$

на отрезке $[0, 1]$.

4. а) Чему равна полная вариация функции

$$\Phi(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{при } x < 1, \\ 10, & \text{при } x = 1, \\ x^2, & \text{при } x > 1 \end{cases}$$

на отрезке $[0, 2]$?

б) Если изменить значение $\Phi(x)$ в точке разрыва $x = 1$, то вариация функции изменится. Как изменить значение этой функции в точке $x = 1$, чтобы вариация стала наименьшей?

5. Доказать что функция

$$\text{а) } \Phi(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x = 0, \\ x^2 \cos \frac{\pi}{x}, & \text{при } x \neq 0 \end{cases}$$

имеет ограниченную вариацию на отрезке $[0, 1]$;

$$\text{б) } \Phi(x) = \begin{cases} 0, & \text{при, } x = 0, \\ x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{при } x \neq 0 \end{cases}$$

имеет неограниченную вариацию на отрезке $\left[0, \frac{2}{\pi}\right]$.

6. Вычислить интеграл

$$\int_{-1}^3 x d\Phi(x), \quad \text{где } \Phi(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x = -1, \\ 1, & \text{при } x \in (-1, 2), \\ -1, & \text{при } x \in [2, 3]. \end{cases}$$

7. Пусть $\Phi(x) \in C^{(1)}[a, b]$. Доказать, что

$$\int_a^b f(x) d\Phi(x) = \int_a^b f(x) \Phi'(x) dx.$$

8. Вычислить интеграл Римана-Стилтьеса

$$\int_0^2 x^2 d\Phi(x), \quad \text{где} \quad \Phi(x) = \begin{cases} -1, & \text{при } x \in [0, 1/2), \\ 0, & \text{при } x \in [1/2, 2/3), \\ 2, & \text{при } x = 2/3, \\ -2, & \text{при } x \in (2/3, 2]. \end{cases}$$

9. Докажите, что если Φ — функция ограниченной вариации, а функция f интегрируема по Φ , то

$$\left| \int_a^b f(x) d\Phi(x) \right| \leq \left(\sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \right) \cdot \text{Var}_a^b(\Phi).$$

10. Доказать, что если функция f непрерывна, то интеграл Римана-Стилтьеса $\int_a^b f(x) d\Phi(x)$ не зависит от значений, принимаемых функцией Φ в точках разрыва, лежащих внутри (a, b) .

11. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, а функция $\Phi(x)$ имеет на $[a, b]$ всюду, кроме конечного числа точек $c_1, \dots, c_k$, суммируемую по Риману производную $\Phi'(x)$. Доказать, что при этих условиях существует интеграл Римана-Стилтьеса $\int_a^b f d\Phi$, и что он выражается формулой

$$\begin{aligned} \int_a^b f d\Phi &= \int_a^b f(x) \Phi'(x) dx + f(a) \cdot [\Phi(a+0) - \Phi(a)] + \\ &+ f(b) \cdot [\Phi(b) - \Phi(b-0)] + \sum_{m=1}^k f(c_m) \cdot [\Phi(c_m+0) - \Phi(c_m-0)]. \end{aligned}$$

12. Вычислить интегралы

$$I_1 = \int_{-2}^2 x d\Phi(x), \quad I_2 = 2 \int_{-2}^2 x^2 d\Phi(x), \quad I_3 = \int_{-2}^2 (x^3 + 1) d\Phi(x),$$

$$\text{где } \Phi(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{при } x \in [-2, -1], \\ 2, & \text{при } x \in (-1, 0), \\ x^2 + 3, & \text{при } x \in [0, 2]. \end{cases}$$

6. ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение топологии и топологического пространства.
2. Какое отображение называют непрерывным?
3. Какое множество называют замкнутым?
4. Дать определение линейного топологического пространства.
5. Когда говорят, что одна топология сильнее другой?
6. Дать определение дискретной и антидискретной топологии.

ЗАДАЧИ

1. Пусть на множестве X заданы две топологии τ_1 и τ_2 . Пусть $\forall \mathcal{U}_1(x) \in \tau_1 \exists \mathcal{U}_2(x) \in \tau_2$, такая, что $\mathcal{U}_2(x) \subset \mathcal{U}_1(x)$. Какая из топологий сильнее?
2. Докажите, что для всякого отображения f из множества X в топологическое пространство (Y, τ_Y) существует слабая из топологий в X , при которой f непрерывно.
3. Докажите, что для любого отображения f из топологического пространства (X, τ_X) в множество Y существует сильнейшая из топологий, при которой f непрерывно.
4. Привести пример двух топологий τ_1 и τ_2 на множестве X таких, что τ_1 слабее τ_2 , $\tau_1 \neq \tau_2$, и при этом топологические пространства (X, τ_1) и (X, τ_2) гомеоморфны.

5. Пусть $f : X \longrightarrow (Y, \tau_Y)$, $X = \mathbb{R}$, $Y = \mathbb{R}$; τ_Y — естественная топология. Дать описание слабейшей из топологий на X , при которой f непрерывна, если:

a) $f(x) = x^2$;

b) $f(x) = \operatorname{sign} x$;

c) $f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$

6. Какую сходимость определяет в пространстве $C[a, b]$ задание топологии с помощью фундаментальной системы окрестностей вида:

a) $\mathcal{U}_\varepsilon(x_0) = \left\{ x \in C[a, b] : |x(t) - x_0(t)| < \varepsilon \quad \forall t \in [a, b] \right\},$

где $x_0(t) \in C[a, b]$ — фиксированная функция;

b) $\mathcal{U}_{\varepsilon, F}(x_0) = \left\{ x \in C[a, b] : |x(t) - x_0(t)| < \varepsilon, \quad \forall t \in F \right\},$

где $x_0(t) \in C[a, b]$ — фиксированная функция, а F — фиксированное конечное множество из $[a, b]$.

7. Какая из топологий, определенных в предыдущем номере, сильнее?

8. На пространстве функций, определенных на $[a, b]$ ввести фундаментальные системы окрестностей, определяющие сходимости

a) по мере;

b) почти всюду.

9. Построить слабейшую из топологий на $\mathbb{R}$, содержащих все множества $\mathcal{B}$ вида

a) $\mathcal{B} = \{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R} \};$

b) $\mathcal{B} = \{ [a, b] : a, b \in \mathbb{R} \};$

c) $\mathcal{B} = \{ [a, b) : a, b \in \mathbb{R} \};$

d) $\mathcal{B} = \{ (a, b] : a, b \in \mathbb{R} \};$

e) $\mathcal{B} = \{ (a, +\infty) : a \in \mathbb{R} \};$

f) $\mathcal{B} = \{ [a, +\infty) : a \in \mathbb{R} \};$

g) $\mathcal{B} = \{ (-\infty, a) : a \in \mathbb{R} \};$

h) $\mathcal{B} = \{ (a, b) : a, b \in \mathbb{R}, a > 0, b > 0 \};$

i) $\mathcal{B} = \{ [n, m] : n, m \in \mathbb{Z} \}.$

10. Найти пересечения топологий, построенных в задачах ?? и ??.
11. Найти пересечения топологий, построенных в задачах ?? и ??.
12. Сравнить топологии, построенные в задачах ?? и ??.
13. Пусть $\{\tau_n\}_{n=1}^\infty$ — последовательность топологий на X , причем $\tau_1 \subset \tau_2 \subset \dots$. Будет ли топологией $\bigcup_{n=1}^\infty \tau_n$ на X ?
14. Сходится ли последовательность $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^\infty$ в топологиях, построенных в задачах ??, ??, ??, ??, ?? ?
15. Сходится ли последовательность $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}_{n=1}^\infty$ в топологиях, построенных в задачах ??, ??, ??, ??, ??, ??, ?? ?
16. Сходится ли последовательность $\{(-1)^n\}_{n=1}^\infty$ в топологиях, построенных в задачах ??, ??, ??, ??, ?? ?
17. Сходится ли последовательность $\{n \cdot (-1)^n\}_{n=1}^\infty$ в топологиях, построенных в задачах ??, ??, ??, ?? ?
18. Описать сходящиеся последовательности топологического пространства (X, τ) , если
 - а) τ — слабая топология;
 - б) τ — сильнейшая топология.
19. Описать сходящиеся последовательности топологического пространства $\mathbb{R}$ с каждой из топологий, построенных в задачах ??, ??, ??, ??.

7. МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение метрического пространства.
2. Как определяется метрика в пространствах $\mathbb{R}^n$, $C[a, b]$, $C^{(m)}[a, b]$, ℓ^p , $L^p(a, b)$, $L^\infty(a, b)$, $\ell^\infty = m$, s ?
3. Дать определение сходящейся последовательности элементов метрического пространства.
4. Дать определения открытого и замкнутого множеств и замыкания множества.

ЗАДАЧИ

1. Какие из нижеприведенных формул определяют метрику в X :

a) $\rho(x, y) = \max_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)|, \quad X = C[0; 2];$

b) $\rho(x, y) = \cos^2(x - y), \quad X = \mathbb{R}^1;$

c) $\rho(x, y) = |\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y|, \quad X = \mathbb{R}^1;$

d) $\rho(x, y) = |\sin(x - y)|, \quad X = \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right);$

e) $\rho(x, y) = \sum_{k=1}^n |\xi_k - \eta_k|, \quad X = \mathbb{R}^n,$

где $x = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n, \quad y = (\eta_1, \dots, \eta_n) \in \mathbb{R}^n;$

f) $\rho(x, y) = \sum_{k=1}^n |\xi_k - \eta_k|^2, \quad X = \mathbb{R}^n;$

g) $\rho(x, y) = \sum_{k=1}^n |\xi_k - \eta_k|, \quad X = \ell^\infty;$

h) $\rho(x, y) = \operatorname{arctg} |x - y|, \quad X = \mathbb{R}^1;$

i) $\rho(x, y) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k - \eta_k|^p \right)^{1/p}, \quad X = \ell^p, \quad 0 < p < 1;$

j) $\rho(x, y) = \left(\int_a^b |x(t) - y(t)|^p dt \right)^{1/p}, \quad X = L^p(a, b), \quad 0 < p < 1;$

k) $\rho(x, y) = \max_{0 \leq t \leq 2} |x'(t) - y'(t)|, \quad X = C^{(1)}[0, 2] ?$

2. Выяснить, сходится ли в метрическом пространстве X последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. Найти предел, если сходится.

a) $X = C[0, 1], \quad x_n(t) = t^n;$

b) $X = C[0, 1], \quad x_n(t) = t^n - t^{n+1};$

c) $X = \ell^2, \quad x^{(n)} = \left(\frac{1}{n}, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_{n-2}, 1, 0, 0, \dots \right);$

d) $X = \ell^2, \quad x^{(n)} = \left(1, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-2}, \frac{1}{n}, 0, \dots \right);$

e) $X = L^2(0, 1), \quad x_n(t) = t^n - t^{2n};$

f) $X = L^2(0, 1), \quad x_n(t) = \begin{cases} 1 - nt, & \text{если } t \in \left[0, \frac{1}{n}\right], \\ 0, & \text{если } t \in \left(\frac{1}{n}, 1\right]; \end{cases}$

- g) $X = C[0, 2], \quad x_n(t) = e^{-t/n};$
 h) $X = C^{(1)}[0, 1], \quad x_n(t) = \frac{t^{n+1}}{n+1} - \frac{t^{n+2}}{n+2};$
 i) $X = L^1(0, 3), \quad x_n(t) = ne^{-nt};$
 j) $X = s, \quad x^{(n)} = (1, 2, 3, \dots, n, 0, 0, \dots).$

3. В каком из пространств ℓ^p , ℓ^∞ , s и при каком фиксированном α сходится последовательность

$$x^{(n)} = \left(\underbrace{\frac{1}{n^\alpha}, \frac{1}{n^\alpha}, \dots, \frac{1}{n^\alpha}}_n, 0, 0, \dots \right) ?$$

4. Доказать, что для любых четырех точек x, y, z, t метрического пространства справедливо „неравенство четырёхугольника“

$$|\rho(x, z) - \rho(y, t)| \leq \rho(x, y) + \rho(z, t).$$

5. Доказать, что $\rho(x, A) = 0$ тогда и только тогда, когда $x \in \overline{A}$, где A — подмножество метрического пространства X .
 6. Доказать, непрерывность функции $f(x) = \rho(x, A)$.
 7. Доказать, что множество $\mathcal{M} = \{x : \rho(x, A) < \varepsilon\}$ открыто, а множество $\mathcal{N} = \{x : \rho(x, A) \leq \varepsilon\}$ замкнуто.

Указание. Доказать, что $\mathcal{M} = \bigcup_{y \in A} B(y, \varepsilon)$. Использовать задачу ??.

8. Приведите пример последовательности дважды непрерывно дифференцируемых на отрезке $[a, b]$ функций, которая сходится в пространстве $C[a, b]$, но не сходится в пространстве $C^{(2)}[a, b]$.

8. ПОЛНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА. ПОПОЛНЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определения фундаментальной последовательности и полного метрического пространства.
2. Привести примеры полных и неполных метрических пространств.
3. Сформулировать принцип вложенных шаров.
4. Дать определение пополнения метрического пространства.

ЗАДАЧИ

1. На множестве $\mathbb{R}^1$ введены метрики

$$\rho(x, y) = |x - y|, \quad \rho_1(x, y) = |\arctg x - \arctg y|.$$

Показать, что в пространствах $(\mathbb{R}^1, \rho)$ и $(\mathbb{R}^1, \rho_1)$ сходящиеся последовательности одни и те же, а фундаментальные различны.

2. Доказать полноту следующих метрических пространств:

$$\text{a) } \ell_{\{k\}}^p = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) : \xi_k \in \mathbb{C}, \sum_{k=1}^{\infty} k |\xi_k|^p < \infty \right\},$$

$$\rho(x, y) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} k |\xi_k - \eta_k|^p \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty;$$

$$\text{b) } C^{(m)}[a, b], \quad \rho(x, y) = \sum_{k=0}^m \max_{t \in [a, b]} |x^{(k)}(t) - y^{(k)}(t)|;$$

$$\text{c) } C^\infty[a, b],$$

$$\rho(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{\max_{t \in [a, b]} |x^{(k)}(t) - y^{(k)}(t)|}{1 + \max_{t \in [a, b]} |x^{(k)}(t) - y^{(k)}(t)|};$$

$$\text{d) } C(\mathbb{R}^1),$$

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{\max_{|t| \leq k} |x(t) - y(t)|}{1 + \max_{|t| \leq k} |x(t) - y(t)|};$$

$$\text{e) } \ell_\infty = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) : \xi_k \in \mathbb{C}, \sup_{n \geq 1} \left| \sum_{k=1}^n \xi_k \right| < \infty \right\},$$

$$\rho(x, y) = \sup_{n \geq 1} \left| \sum_{k=1}^n (\xi_k - \eta_k) \right|;$$

$$\text{f) } c_0 = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) : \xi_k \in \mathbb{C}, \xi_k \rightarrow 0 \text{ при } k \rightarrow \infty \right\},$$

$$\rho(x, y) = \max_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|;$$

$$\text{g) } X = \left\{ x \in C(\mathbb{R}^1) : x(t) \rightarrow 0 \text{ при } |t| \rightarrow \infty \right\},$$

$$\rho(x, y) = \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t) - y(t)|;$$

$$\text{h) } X = \{x \in C[0, 1] : x(0) = 0\}, \quad \rho(x, y) = \max_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)|.$$

3. Доказать полноту пространства $\mathbb{N}$ с метрикой

$$\rho(n, m) = \begin{cases} 0, & \text{если } n = m, \\ 1 + \frac{1}{n+m}, & \text{если } n \neq m. \end{cases}$$

4. Доказать, что шары $B\left[n, 1 + \frac{1}{2n}\right]$ пространства $\mathbb{N}$ (см. задачу ??) замкнуты и вложены, но не имеют общей точки. Почему это не противоречит принципу вложенных шаров?

5. Привести пример метрического пространства, в котором существует последовательность замкнутых вложенных шаров, не имеющих общей точки, радиусы которых стремятся к нулю.

6. Доказать, что следующие метрические пространства не являются полными, построить их пополнения.

a) $C[0, 1], \quad \rho(x, y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)| dt;$

b) $\ell_0^\infty = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) : \xi_k \in \mathbb{C}, \xi_k = 0 \text{ при } k > k_0(x) \right\},$
 $\rho(x, y) = \max_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|;$

c) $C_0(\mathbb{R}^1) = \left\{ x(t) \in C(\mathbb{R}^1) : x(t) \equiv 0 \text{ при } |t| > t_0(x) \right\},$
 $\rho(x, y) = \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t) - y(t)|;$

d) $\mathbb{R}^1, \quad \rho(x, y) = |\operatorname{arctg} x - \operatorname{arctg} y|;$

e) $\mathbb{Z}, \quad \rho(p, q) = |e^{ip} - e^{iq}|;$

f) $X = \{x \in C^\infty[0, 1] : x^{(k)}(0) = x^{(k)}(1) = 0 \quad \forall k \geq 0\};$
 $\rho(x, y) = \max_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)|;$

g) $C[0, 1], \quad \rho(x, y) = \max_{0 \leq t \leq 1} t |x(t) - y(t)|.$

Указание. Рассмотреть $x_n(t) = \begin{cases} n, & \text{если } 0 \leq t \leq \frac{1}{n^2}, \\ \frac{1}{\sqrt{t}}, & \text{если } t > \frac{1}{n^2}. \end{cases}$

См. также задачу ??.

9. СЕПАРАБЕЛЬНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение счетного множества, множества мощности континуума. Приведите примеры.
2. Определите плотные, всюду плотные, нигде не плотные множества.
3. Дать определение сепарабельного метрического пространства. Привести примеры.

ЗАДАЧИ

1. Доказать счетность множества финитных числовых последовательностей с рациональными членами.
2. Доказать счетность множества многочленов с рациональными коэффициентами.
3. Доказать, что множество $A = \{z = e^{in} : n \in \mathbb{Z}\}$ плотно в множестве $E = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.
4. Доказать, что множество

$$B = \{x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, 0, 0, \dots) : \xi_k \in \mathbb{C}\}$$

нигде не плотно в ℓ^p (n — фиксировано).

5. Доказать, что пространства $\mathbb{R}^n$, $C[a, b]$, ℓ^p , s , $C^{(m)}[a, b]$, $L^p(a, b)$ сепарабельны ($1 \leq p < \infty$).
6. Доказать, что ℓ^∞ не является сепарабельным.
7. Доказать, что пространство $M[a, b]$ ограниченных на $[a, b]$ функций с метрикой $\rho(x, y) = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|$ не является сепарабельным.
8. Доказать, что совокупность подпоследовательностей последовательности натуральных чисел несчетно.
9. Доказать, что мощность сепарабельного пространства не превосходит мощности континуума.

Указание. Использовать задачу ??.

10. Доказать сепарабельность пространства $\ell_{\{k\}}^p$ (см. лаб. р. ??, задача ??).
11. Доказать несепарабельность пространства ℓ_∞ (см. лаб. р. ??, задача ??).

10. ПРИНЦИП СЖИМАЮЩИХ ОТОБРАЖЕНИЙ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определения непрерывного оператора, сжимающего оператора, неподвижной точки оператора.
2. Сформулировать принцип сжимающих отображений и его обобщение.
3. Какое уравнение называется интегральным уравнением Вольтерра? Фредгольма?

ЗАДАЧИ

1. Являются ли непрерывными операторы:

$$\text{a) } (Ax)(t) = \int_0^t x^2(s) ds, \quad A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1];$$

$$\text{b) } (Ax)(t) = x'(t), \quad A : C^{(1)}[0, 2] \rightarrow C[0, 2];$$

$$\text{c) } (Ax)(t) = x'(t), \quad A : C^{(1)}[0, 2] \rightarrow C[0, 2],$$

причём расстояние в $C^{(1)}[0, 2]$ определено так же, как в $C[0, 2]$.

2. Проверьте, что функция $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, определённая на $[0, +\infty)$, удовлетворяет условию $|f(x) - f(y)| < |x - y|$ при $x \neq y$, однако уравнение $x = f(x)$ не имеет решений.
3. Покажите, что отображение $f(x) = \frac{x^2 + 2}{2x}$ является сжимающим на отрезке $[1, 2]$. Вычислите несколько итераций по формуле $x_0 = 1$, $x_{k+1} = f(x_k)$, $k = 0, 1, \dots$, и сравните их с табличным значением $\sqrt{2}$ (решение уравнения $x = f(x)$, лежащее на отрезке $[1, 2]$).
4. Пусть $f(x) = \frac{\pi}{2} + x - \operatorname{arctg} x$, $x \in \mathbb{R}^1$. Доказать, что для любых $x, y \in \mathbb{R}^1$ найдется постоянная $\alpha < 1$ такая, что

$$|f(x) - f(y)| \leq \alpha |x - y|,$$

но f не имеет неподвижных точек. Почему это не противоречит принципу сжимающих отображений?

5. При каких λ и β отображение $(Ax)(t) = \lambda \cdot x(t^\beta)$ является сжимающим в $C[0, 1]$? В $L^2(0, 1)$?

6. Доказать, что если $\sup_{j \geq 1} \sum_{i=1}^{\infty} |a_{ij}| < 1$, то бесконечная система линейных алгебраических уравнений

$$x_i = \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} x_j + b_i \quad (i = 1, 2, \dots),$$

имеет единственное решение $x = (x_1, x_2, \dots) \in \ell^1$ для любой последовательности $b = (b_1, b_2, \dots) \in \ell^1$.

7. Доказать, что если $\sup_{i \geq 1} \sum_{j=1}^{\infty} |a_{ij}| < 1$, то утверждение задачи ?? верно в пространстве ℓ^∞ .

8. Проверить, что интегральное уравнение Вольтерра

$$x(t) = \int_0^t K(t, s)x(s) ds, \quad \text{где}$$

$$K(t, s) = \begin{cases} s \cdot e^{-1+1/t^2}, & \text{если } 0 \leq s \leq t \cdot e^{1-1/t^2}, \\ t, & \text{если } t \cdot e^{1-1/t^2} \leq s \leq t \leq 1, \end{cases}$$

имеет бесконечно много решений $x(t) = \frac{c}{t}$. Почему это не противоречит теореме о существовании и единственности решения уравнения Вольтерра?

9. При каких λ применим принцип сжимающих отображений в пространствах $L^2(a, b)$ и $C[a, b]$ к уравнению Фредгольма 2-го рода

$$x(t) = \lambda \int_a^b K(t, s)x(s) ds + y(t) ?$$

Найти точное решение уравнения. Для нахождения приближенного решения составить программу. В программе предусмотреть:

а) табулирование точного решения с шагом $h = \frac{b-a}{2n}$;

- б) вычисление номера L итерации, обеспечивающей точность $0,01$ в метрике $C[a, b]$, когда за первое приближение берется $x_1(t) \equiv y(t)$. Заметим, что L определяется из неравенства

$$\frac{\theta^{L-1}}{1-\theta} \cdot \rho(x_1, x_2) < 0,01,$$

где θ — коэффициент сжатия;

- с) сравнение точного решения с приближенным, т.е. вычисление величины $R = \max_{0 \leq k \leq 2n} |x(t_k) - \bar{x}(t_k)|$, где $x(t_k)$ — значения точного решения, $\bar{x}(t_k)$ — значения приближенного решения.

Для вычисления $\bar{x}(t_k)$ разбиваем промежуток $[a, b]$ на $2n$ частей с помощью точек $t_k = a + kh$. Тогда

$$x(t_k) = \lambda \int_a^b K(t_k, s)x(s)ds + y(t_k), \quad k = 0, 1, \dots, 2n.$$

С помощью формулы Симпсона заменим интегралы на приближенные значения. Получим:

$$x(t_k) = \frac{\lambda h}{3} \left[K(t_k, s_0)x(s_0) + K(t_k, s_{2n})x(s_{2n}) + \right. \\ \left. + 4 \sum_{m=1}^n K(t_k, s_{2m-1})x(s_{2m-1}) + 2 \sum_{m=1}^{n-1} K(t_k, s_{2m})x(s_{2m}) \right] + y(t_k),$$

$k = 0, 1, \dots, 2n$. Полученная система линейных алгебраических уравнений решается методом итераций.

Задания приведены в таблице 2. В отчете показать совокупность значений λ , допускающих применение принципа сжатых отображений в пространствах $L^2[a, b]$, $C[a, b]$, точное решение уравнения, значения чисел L и R , а также привести программу и заполненную таблицу 1.

Таблица 1.

k	0	1	2	...	$2n$
$x(t_k)$					
$\bar{x}(t_k)$					

Таблица 2.

	$K(t, s)$	$y(t)$	a	b	λ	n
1.	$t^2 s$	$\cos 3t$	0	1	1	8
2.	$t^2 s$	$\cos 3t$	0	1	1	10
3.	ts	e^t	-1	1	0,5	10
4.	ts	e^t	0,5	1,5	0,5	10
5.	$t^2 s^2$	$\frac{\sin t}{t}$	0,3	1,2	0,6	9
6.	e^{t-s}	1	0,1	0,9	0,5	8
7.	e^{t-s}	t	0,1	0,8	0,5	7
8.	$\cos \pi(t-s)$	1	0	1	0,5	10
9.	$\cos t \sin s$	1	0	2	0,25	10
10.	$\sin t \cos s$	1	-0,5	0,5	0,25	5
11.	$e^{2t} \cos s$	$\sin t$	0	0,5	0,6	5
12.	$e^{2t} \sin s$	$\cos t$	0	0,5	0,4	10
13.	$e^t \cos s$	$2 \sin t$	0	0,9	0,5	8
14.	$e^t \sin s$	$2 \cos t$	0	0,8	0,5	8
15.	$t \sin s$	e^t	0,2	0,8	0,4	6
16.	$t \cos s$	e^{-t}	0,1	0,9	0,3	8
17.	$t^2 e^s$	t	-2	-1	2	6

11. НОРМИРОВАННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определения линейного пространства, нормы, нормированного пространства, банахова пространства.
2. Дать определение эквивалентных норм.
3. Какая система элементов линейного пространства называется линейно независимой? Дать определение размерности линейного пространства. Привести примеры.

ЗАДАЧИ

1. Доказать, что аксиома треугольника в определении нормы эквивалентна выпуклости единичного шара.
2. Можно ли в пространстве $\mathbf{s}$ ввести норму, определяющую известную метрику?

3. Доказать, что нормированное пространство X является банаховым пространством тогда и только тогда, когда всякий ряд $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$, для которого $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| < \infty$, сходится в X .

4. Доказать, что $\ell^p \subset \ell^q$ при $p < q$.

5. Доказать, что $L^p(a, b) \supset L^q(a, b)$ при $p < q$.

6. Можно ли в $C^{(1)}[a, b]$ ввести нормы по формулам:

a) $\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|$;

b) $\|x\| = |x(b) - x(a)| + \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|$;

c) $\|x\| = |x(a)| + \max_{a \leq t \leq b} |x'(t)|$;

d) $\|x\| = \int_a^b |x(t)| dt + \max_{a \leq t \leq b} |x'(t)|$.

7. Доказать, что нормы

$$\|x\| = \max_{a \leq t \leq b} |x(t)| \quad \text{и} \quad \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt$$

не эквивалентны на $C[a, b]$.

8. Доказать, что $C[a, b]$ с нормой $\|x\| = \int_a^b |x(t)| dt$ не полно.

9. Показать, что нормы

$$\max(\|x_1\|, \|x_2\|), \quad \|x_1\| + \|x_2\|, \quad \sqrt{\|x_1\|^2 + \|x_2\|^2}$$

эквивалентны на $E \times E$, где $\|\cdot\|$ — норма в E .

10. Доказать, что конечномерное подпространство нормированного пространства всегда замкнуто.

11. Если L — подпространство нормированного пространства E , то для любого $\alpha < 1$ существует $y \in E$, $\|y\| = 1$, такой, что $\rho(y, L) > \alpha$. Доказать.

12. В бесконечномерном нормированном пространстве существует бесконечное ограниченное множество, элементы которого удалены друг от друга на расстояние 0,5. Доказать.

Указание. Использовать задачу ??.

13. Показать на примере $E = C[-1, 1]$,

$$L = \left\{ x(t) \in C[-1, 1] : \int_{-1}^0 x(t) dt = \int_1^0 x(t) dt \right\},$$

что постоянную α в задаче ?? нельзя заменить на 1.

14. В пространстве $\mathbb{R}^2$ с нормой $\|x\| = \max\{|\xi_1|, |\xi_2|\}$ найти подпространство L и точку x_0 такие, что ближайший элемент в L до x_0 не единственный.
15. Доказать, что множество $\mathcal{M} = \{x \in \ell^1 : \|x\|_2 \leq 1\}$ не является замкнутым множеством в ℓ^2 , если $\|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2\right)^{1/2}$.
16. Доказать, что множество $\mathcal{M} = \{x \in C^{(1)}[-1, 1] : \|x\|_1 \leq 1\}$ не является замкнутым в $C[-1, 1]$ с $\|x\| = \max_{|t| \leq 1} |x(t)|$, где

$$\|x\|_1 = \max_{|t| \leq 1} |x(t)| + \max_{|t| \leq 1} |x'(t)|.$$

Указание. Рассмотреть $x_n(t) = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{t^2 + \frac{1}{n^2}}$.

17. Доказать, что замкнутый единичный шар пространства ℓ^1 — замкнутое множество пространства ℓ^2 .
18. Является ли пространство c всех сходящихся к конечному пределу числовых последовательностей банаховым пространством, если $\|x\| = \sup_{k \geq 1} |\xi_k|$?

12. ГИЛЬБЕРТОВЫ ПРОСТРАНСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение гильбертова пространства.
2. Дать определение ортогонального дополнения множества.
3. Сформулировать теорему о проекциях.
4. Какая система элементов называется ортогональной, ортонормированной, полной, замкнутой?

ЗАДАЧИ

1. Доказать, что формула $(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k \bar{\eta}_k$, $0 < \alpha_k \leq 1$, определяет скалярное произведение в ℓ^2 .

2. Доказать равенство параллелограмма:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2, \quad \forall x, y \in H.$$

3. Доказать, что пространства ℓ^p и $L^p(a, b)$ являются гильбертовыми тогда и только тогда, когда $p = 2$.

4. Доказать, что пространство $C[0, \pi]$ не является гильбертовым.

5. Доказать поляризационное тождество:

$$4(x, y) = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2.$$

6. Доказать, что для любого $\mathcal{M} \subset H$ множество $\mathcal{M}^\perp$ является замкнутым подпространством.

7. Доказать, что если $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ — замкнутые подпространства в H и $\mathcal{M} \perp \mathcal{N}$, то $\mathcal{M} + \mathcal{N}$ — также замкнутое подпространство.

8. Доказать, что

$$\begin{aligned} \mathcal{M} &= \left\{ x \in \ell^2 : x = \left(\xi_1, \frac{\xi_1}{1}, \xi_3, \frac{\xi_3}{3}, \xi_5, \frac{\xi_5}{5}, \dots \right) \right\}, \\ \mathcal{N} &= \left\{ x \in \ell^2 : x = (\xi_1, 0, \xi_3, 0, \xi_5, 0, \dots) \right\} \end{aligned}$$

являются замкнутыми подпространствами, но $\mathcal{M} + \mathcal{N}$ не является замкнутым подпространством в ℓ^2 .

Указание. Проверить, что $\overline{\mathcal{M} + \mathcal{N}} = \ell^2$, $\mathcal{M} + \mathcal{N} \neq \ell^2$.

9. Пусть $\{e_k\}$ — ортонормированная система в H . Положим

$x_k = \left(\cos \frac{1}{k} \right) e_{2k} + \left(\sin \frac{1}{k} \right) e_{2k+1}$. Доказать, что множество $\mathcal{L} + \mathcal{M}$ не замкнуто, где $\mathcal{L}$ — замкнутое подпространство, порожденное системой $\{e_{2k}\}$, а $\mathcal{M}$ — замкнутое подпространство, порожденное системой $\{x_k\}$.

10. Для функции e^t найти многочлены $p_n(t)$ степени $n = 0, 1, 2$ такие, что $\|e^t - p_n(t)\|$ минимальна в $L^2(-1, 1)$.

11. Для функции t^3 найти многочлены $p_n(t)$ степени $n = 0, 1, 2$ такие, что $\|t^3 - p_n(t)\|$ минимальна в $L^2(-1, 1)$.
12. Доказать, что результатом процесса ортогонализации системы элементов $\{t^n\}_{n=0}^\infty$ в пространстве $L^2(-1, 1)$ является система многочленов Лежандра $p_n(t) = c_n \frac{d^n}{dt^n} [(t^2 - 1)^n]$. Чему равны коэффициенты c_n ?
13. Пусть

$$x_n(t) = (-1)^k, \quad t \in \left(\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n}\right), \quad n = 0, 1, \dots; \quad k = 0, 1, \dots, 2^n - 1,$$

в концах этих интервалов $x_n(t) = 0$. Показать, что эта система (система Радемахера) ортонормальна в $L^2(0, 1)$, но не является базисом.

Указание. Проверить, что функция $x(t) = t(t-1) + \frac{1}{6}$ ортогональна всем $x_n(t)$ в $L^2(0, 1)$.

14. Проверить, что система $\left\{ \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin nt \right\}_{n=1}^\infty$ — ортонормальный базис в $L^2(0, \pi)$, но она не нормирована в $L^2(-\pi, \pi)$ и не является базисом.
15. Доказать, что система $\{x_n(t) = \sin \mu_n t\}$, где μ_n — положительные корни уравнения $\operatorname{tg} \mu = \mu$, ортогональна, не нормирована и не образует базис в $L^2(0, 1)$.
16. Найти $\mathcal{M}^\perp$ в H , если:
- $H = \ell^2, \quad \mathcal{M} = \{(1, 1, 0, 0, \dots)\};$
 - $H = L^2(-\pi, \pi), \quad \mathcal{M} = \{\sin nt\}_{n=1}^\infty;$
 - $H = L^2(-\pi, \pi), \quad \mathcal{M} = \{\cos nt\}_{n=0}^\infty.$
17. Пусть $\mathcal{M} = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in \ell^2 : \sum_{i=1}^\infty \xi_i = 0 \right\}$. Доказать, что $\mathcal{M}$ — линейное многообразие, всюду плотное в ℓ^2 , то есть $\mathcal{M}^\perp = \{\theta\}$.

13. ЛИНЕЙНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определения однородного, аддитивного, линейного функционалов.

2. Дать определения ограниченного, непрерывного функционалов. Какова связь между непрерывностью и ограниченностью линейного функционала?
3. Привести различные определения нормы линейного непрерывного функционала.

ЗАДАЧИ

1. Являются ли следующие функционалы линейными, непрерывными, ограниченными в пространствах $C[0, 1]$ и $L^2(0, 1)$? Найти нормы функционалов, если они линейны и непрерывны.

a) $F(x) = \int_0^1 x(t) \cdot \sin t \, dt;$

b) $F(x) = \int_0^1 x(t) \cdot \operatorname{sign} \left(t - \frac{1}{2} \right) dt;$

c) $F(x) = x \left(\frac{1}{2} \right);$

d) $F(x) = \int_0^1 x(t^2) \sqrt{t} \, dt;$

e) $F(x) = \int_0^1 x^2(t) \, dt;$

f) $F(x) = \int_0^1 |x(t)| \, dt;$

g) $F(x) = \max_{0 \leq t \leq 1} x(t);$

h) $F(x) = \int_0^{1/2} x(t) \, dt - \int_{1/2}^1 x(t) \, dt.$

2. Найти нормы функционалов, если они линейны и непрерывны:

a) $F(x) = \xi_1, \quad F: \ell^2 \rightarrow \mathbb{C};$

b) $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k}{2^k}, \quad F: \ell^3 \rightarrow \mathbb{C};$

c) $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k}{k}, \quad F: \ell^1 \rightarrow \mathbb{C};$

d) $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k}{k}, \quad F: \ell^2 \rightarrow \mathbb{C};$

$$\text{е) } F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^3, \quad F: \ell^3 \rightarrow \mathbb{C};$$

$$\text{ф) } F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{\xi_k}{k}, \quad F: \ell^3 \rightarrow \mathbb{C}.$$

3. Вычислить норму функционала

$$F(x) = \int_a^b p(t)x(t) dt, \quad F: C[a, b] \rightarrow \mathbb{R}^1,$$

где $p(t) \in C[a, b]$ — фиксированная функция.

Указание. Воспользоваться тем, что непрерывная функция есть равномерный предел кусочно-постоянных функций.

4. Доказать, что $F(x) = x'(0) + x(0)$ является линейным непрерывным функционалом в пространстве $C^{(1)}[0, 2]$, если

$$\|x\| = \max_{0 \leq t \leq 2} |x(t)| + \max_{0 \leq t \leq 2} |x'(t)|, \quad \text{но не является непрерывным,}$$

если $\|x\| = \max_{0 \leq t \leq 2} |x(t)|.$

14. ЛИНЕЙНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение линейного оператора.
2. Дать определения непрерывного и ограниченного оператора. Как связаны понятия непрерывности и ограниченности для линейного оператора?
3. Привести различные определения нормы линейного непрерывного оператора.

ЗАДАЧИ

1. Найти общий вид линейного оператора $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Показать, что он ограничен.
2. Проверить линейность, ограниченность, непрерывность следующих операторов. Найти их нормы, если они линейны и ограничены.

$$\text{а) } (Ax)(t) = \int_0^t x(\xi) d\xi, \quad A: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1];$$

$$\text{b) } (Ax)(t) = \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds, \quad A : C[0, 1] \rightarrow C[2, 4];$$

$$\text{c) } A_\lambda : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1); \quad (A_\lambda x)(t) = \begin{cases} x(t), & \text{если } t \leq \lambda; \\ 0, & \text{если } t > \lambda; \end{cases}$$

$$\text{d) } (Ax)(t) = x'(t), \quad A : C^{(1)}[-\pi, \pi] \rightarrow C[-\pi, \pi];$$

$$\text{e) } (Ax)(t) = x'(t), \quad A : C^{(1)}[-\pi, \pi] \rightarrow C[-\pi, \pi],$$

$$\|x\|_{C^{(1)}} = \|x\|_C;$$

$$\text{f) } Ax = (\xi_3, \xi_4, \dots), \quad A : \ell^3 \rightarrow \ell^3;$$

$$\text{g) } Ax = (\xi_1 + 3, \xi_2, \xi_3, \dots), \quad A : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty;$$

$$\text{h) } (Ax)(t) = \int_8^t s^2 x^2(s) ds, \quad A : C[8, 10] \rightarrow C[8, 10].$$

3. Пусть $A : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $Ax = (\alpha_1 \xi_1, \alpha_2 \xi_2, \dots)$, где $\alpha = \{\alpha_k\}_{k=1}^\infty$ — фиксированная числовая последовательность. Установить критерий непрерывности оператора A . Найти норму A .
4. Для каких $a(t)$ оператор $(Ax)(t) = a(t)x(t)$ непрерывен в $C[0, 1]$? В $L^2(0, 1)$? Найти нормы.
5. Для каких α, β оператор $(Ax)(t) = t^\beta \cdot x(t^\alpha)$ ограничен в $L^2(0, 1)$? Найти $\|A\|$.
6. Доказать, что если $A : X \rightarrow Y$ — линейный непрерывный оператор, то он остается непрерывным при замене нормы в X и Y на эквивалентные.
7. Пусть L — замкнутое подпространство гильбертова пространства H . Доказать линейность, непрерывность и найти норму оператора $P : H \rightarrow L$, который каждому элементу $x \in H$ сопоставляет его проекцию на L (P называется проектором на L).

15. ОБРАТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение обратного оператора.
2. Сформулировать теоремы (достаточные условия) существования операторов A^{-1} , $(I + A)^{-1}$, $(A + \Delta A)^{-1}$.
3. Сформулировать теорему Банаха об обратном операторе.

ЗАДАЧИ

1. Пусть оператор $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ определяется равенством:

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \\ 5 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \xi_3 \end{pmatrix}$$

Доказать ограниченность оператора A , оценить $\|A\|$, найти A^{-1} .

2. При каких $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ существует обратный оператор к оператору $Ax = (\alpha_1 \xi_1, \alpha_2 \xi_2, \dots)$, $A : \ell^2 \rightarrow \ell^2$? Когда A^{-1} непрерывен?

3. Проверить, что оператор дифференцирования $\frac{d}{dt} : C^{(1)}[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$ имеет правый обратный, но не имеет левого обратного.

4. Найти обратный оператор к оператору $\frac{d}{dt} : X \rightarrow C[0, 1]$, где $X = \{x \in C^{(1)}[0, 1] : x(0) = 0\}$.

5. Пусть $X = \{x \in C^{(2)}[0, 1] : x(0) = x(1) = 0\}$. Найти обратный к оператору $\frac{d^2}{dt^2} + \lambda : X \rightarrow C[0, 1]$, если он существует. Для каких λ существует обратный оператор?

6. При каких λ существует обратный оператор к оператору

$$(Ax)(t) = \int_0^t x(\xi) d\xi + \lambda \cdot x(t), \quad A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1] ?$$

Построить A^{-1} .

7. Проверить, существует ли непрерывный обратный оператор к оператору $A : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, если

- a) $Ax = (0, \xi_1, \xi_2, \dots)$;
- b) $Ax = (\xi_1 + \xi_2, \xi_2, \xi_3, \dots)$;
- c) $Ax = (\xi_2 - \xi_1, \xi_2 + \xi_3, 2\xi_2 - 2\xi_1, \xi_4, \xi_5, \dots)$;
- d) $Ax = (\xi_3, \xi_1, \xi_2, \xi_4, \xi_5, \dots)$.

8. Пусть $(Ax)(t) = (t+1)x(t)$, $(Bx)(t) = x(t^2)$ — операторы в $C[0, 1]$. Чему равны $(AB)^{-1}$, $(BA)^{-1}$?

9. Пусть $A, B \in \mathcal{L}(X, X)$. Доказать, что

- а) если существуют A^{-1} , B^{-1} , то $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
 б) если существуют A^{-1} , $(BA)^{-1}$, то существует B^{-1} .

Указание. $B^{-1} = A(BA)^{-1}$.

10. Пусть X — банахово пространство с нормами $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$. Если $\exists C_1 > 0$ такое, что $C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2$ для $\forall x \in X$, то $\exists C_2 < \infty$ такое, что $\|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1$, $\forall x \in X$. Доказать.
11. Пусть $A, B \in \mathcal{L}(X, X)$, причем существует $(I - AB)^{-1}$. Доказать, что существует $(I - BA)^{-1}$.

Указание. $(I - BA)^{-1} = I + B(I - AB)^{-1}A$.

16. СОПРЯЖЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА. РЕФЛЕКСИВНОСТЬ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение сопряженного пространства.
2. Каков общий вид линейных непрерывных функционалов в пространствах $\mathbb{R}^n$, H , $C[a, b]$, ℓ^p , $L^p(a, b)$, где $1 < p < \infty$?
3. Описать сопряженные пространства к пространствам $\mathbb{R}^n$, H , ℓ^p , $L^p(a, b)$, где $1 < p < \infty$.
4. Какое пространство называется вторым сопряженным? Описать естественное отображение $\pi : X \rightarrow X^{**}$ и дать определение рефлексивного пространства X . Привести примеры рефлексивных пространств.

ЗАДАЧИ

1. Описать сопряженное пространство к пространству $\mathbb{R}^n$ с нормой

а) $\|x\| = \max_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|$;

б) $\|x\| = \sum_{k=1}^n |\xi_k|$;

в) $\|x\| = \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^p \right)^{1/p}$, где $1 < p < \infty$, $x = (\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Является ли $\mathbb{R}^n$ рефлексивным?

2. Описать сопряженное пространство к пространству ℓ^1 .

3. Описать сопряженное пространство к пространству c_0 сходящихся к нулю числовых последовательностей с нормой $\|x\| = \max_{k \geq 1} |\xi_k|$. Рефлексивно ли пространство c_0 ?
4. Описать сопряженное пространство к пространству c сходящихся к конечному пределу последовательностей с нормой $\|x\| = \sup_{k \geq 1} |\xi_k|$. Является ли пространство c рефлексивным?
5. Найти общий вид линейных непрерывных функционалов в пространстве s .

17. ТЕОРЕМА ХАНА-БАНАХА. СИЛЬНАЯ И СЛАБАЯ СХОДИМОСТИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Сформулировать теорему Хана-Банаха и следствия из нее.
2. Дать определения сильной и слабой сходимости последовательности функционалов, определение слабой сходимости последовательности элементов.
3. Сформулировать критерий слабой сходимости последовательности функционалов и элементов.

ЗАДАЧИ

1. Найти все линейные непрерывные продолжения функционала

$$f(x) = 4\xi_1, \quad x = \xi_1 \in \mathbb{R}^1$$

на пространство $\mathbb{R}^3$ с сохранением нормы, если $\mathbb{R}^3$ рассматривается с нормой

- a) $\|x\| = (\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2)^{1/2}$;
- b) $\|x\| = |\xi_1| + |\xi_2| + |\xi_3|$;
- c) $\|x\| = \max(|\xi_1|, |\xi_2|, |\xi_3|)$.

2. Найти все линейные непрерывные продолжения функционала

$$f(x) = \xi_1 + \xi_2, \quad x \in \mathbb{R}^2, \quad \|x\| = (|\xi_1|^p + |\xi_2|^p)^{1/p}$$

на пространство ℓ^p с сохранением нормы, если

- a) $p = 1$;

b) $1 < p < \infty$.

3. Доказать, что последовательность функционалов

$$F_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} x(t) e^{int} dt$$

слабо сходится в $L^2(-\pi, \pi)$, но сильной сходимости нет.

4. Покажите, что существует последовательность конечных линейных комбинаций функционалов $F_t(x) = x(t)$, сходящаяся слабо к функционалу $F(x) = \int_0^1 x(t) dt$ (функционалы определены в пространстве $C[0, 1]$). Имеется ли последовательность, сходящаяся по норме?

5. Пусть

$$F_n(x) = n \cdot \left[x\left(\frac{1}{n}\right) + x\left(-\frac{1}{n}\right) - 2x(0) \right], \quad F(x) \equiv 0.$$

Показать, что последовательность $\{F_n\}$

- a) сходится по норме к F в $C^{(2)}[-1, 1]$;
- b) сходится слабо к F в $C^{(1)}[-1, 1]$, но не сходится сильно;
- c) не сходится даже слабо в $C[-1, 1]$.

Указания.

- (i) Использовать формулу Тейлора.
- (ii) Оценить нормы $\|F_n\|$ снизу:

$$x'_n(t) = \begin{cases} 1, & \text{если } t > \frac{1}{n}, \\ nt, & \text{если } |t| \leq \frac{1}{n}, \\ -1, & \text{если } t < -\frac{1}{n}. \end{cases}$$

- (iii) Показать, что последовательность $\{\|F_n\|\}$ неограничена.

6. Пусть

$$F_n(x) = n^2 \cdot \left[x\left(\frac{1}{n}\right) + x\left(-\frac{1}{n}\right) - 2x(0) \right], \quad F(x) = x''(0).$$

Показать, что последовательность $\{F_n\}$

- а) сходится к F по норме в $C^{(3)}[-1, 1]$;
 б) сходится слабо к F в $C^{(2)}[-1, 1]$, но не сходится сильно;
 с) не сходится даже слабо в $C^{(1)}[-1, 1]$.
7. Доказать, что слабая сходимость в ℓ^2 сильнее покоординатной сходимости.

8. Какие из последовательностей сходятся сильно, слабо в ℓ^2 ?

- а) $x_n = \left(1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, 0, \dots\right)$;
 б) $x_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}, 1, 0, \dots)$;
 в) $x_n = \left(\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right)$;
 г) $x_n = \left(\underbrace{0, \dots, 0}_n, \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots\right)$;
 д) $x_n = \left(\underbrace{1, \dots, 1}_n, \frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}, \dots\right)$;
 е) $x_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}, \dots\right)$.

9. Исследовать на сильную и слабую сходимости следующие последовательности в $L^2(0, 1)$:

- а) $x_n(t) = t^n$;
 б) $x_n(t) = \begin{cases} \sqrt{n}, & \text{если } t \in \left[0, \frac{1}{n}\right], \\ 0, & \text{если } t \in \left(\frac{1}{n}, 1\right); \end{cases}$
 в) $x_n(t) = e^{i\sqrt{n}t}$;
 г) $x_n(t) = \sin(t \ln n)$;
 д) $x_n(t) = \cos(n^2 t)$;
 е) $x_n(t) = \sin(e^n t)$;
 ж) $x_n(t) = \begin{cases} \sqrt{n} \cdot (1 - nt), & \text{если } t \in \left[0, \frac{1}{n}\right], \\ 0, & \text{если } t \in \left[\frac{1}{n}, 1\right]; \end{cases}$

$$\text{h) } x_n(t) = t^n - t^{n+1};$$

$$\text{i) } x_n(t) = \begin{cases} 2n(1 - nt), & \text{если } t \in \left[0, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & \text{если } t \in \left[\frac{1}{n}, 1\right]. \end{cases}$$

10. Пусть последовательность $\{x_n\} \subset H$ слабо сходится к x . Доказать, что $\{x_n\}$ будет сходиться сильно при выполнении одного из условий:

$$\text{a) } \|x_n\| \rightarrow \|x\|;$$

$$\text{b) } \|x_n\| \leq \|x\| \quad \forall n > N_0;$$

$$\text{c) } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \leq \|x\|.$$

18. СОПРЯЖЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определения сопряженного оператора к линейному непрерывному оператору в нормированном и гильбертовом пространствах.
2. Какая связь между сопряженным оператором в H и сопряженным оператором в нормированном пространстве, когда в качестве нормированного пространства рассматривается H ?
3. Перечислить свойства сопряженного оператора.

ЗАДАЧИ

1. Найти сопряженный оператор к оператору $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, определяемому равенством

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \dots \\ \eta_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \dots \\ \xi_n \end{pmatrix}$$

2. Найти сопряженный оператор к проектору $P: H \rightarrow L$, где L — замкнутое подпространство в H .
3. Найти сопряженный оператор к оператору $A: X \rightarrow X$, если

$$\text{a) } X = \ell^2, \quad Ax = (0, \xi_1, \xi_2, \dots);$$

- b) $X = \ell^2$, $Ax = (\alpha_j \xi_j, \alpha_{j+1} \xi_{j+1}, \dots)$;
 c) $X = \ell^1$, $Ax = (\xi_1, \dots, \xi_n, 0, 0, \dots)$;
 d) $X = \ell^p$, $Ax = (\underbrace{0, \dots, 0}_n, \xi_1, 0, 0, \dots)$, $1 \leq p < \infty$;

e) $X = \ell^p$, $Ax = (\xi_2, \xi_1, \xi_4, \xi_3, \dots)$;

f) $X = L^2(0, 1)$, $(Ax)(t) = \int_0^t x(\xi) d\xi$;

g) $X = L^2(0, 1)$, $(Ax)(t) = x(t^\alpha)$;

h) $X = L^2(0, 1)$, $(A_\lambda x)(t) = \begin{cases} x(t), & \text{если } 0 \leq t \leq \lambda, \\ 0, & \text{если } \lambda < t \leq 1, \end{cases}$

где $\lambda \in (0, 1)$ — фиксированное число;

i) $X = H$, $Ax = (x, y) \cdot z$, где $y, z \in H$ — фиксированы;

j) $X = L^2(0, 1)$, $(Ax)(t) = \int_0^1 t x(s) ds$.

4. Пусть оператор $\Phi : \mathcal{L}(X, Y) \rightarrow \mathcal{L}(Y^*, X^*)$ определяется равенством $\Phi(A) = A^*$, где X, Y — нормированные пространства. Доказать, что Φ непрерывен.
5. Доказать, что если $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $A^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$, то существует $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(X^*, Y^*)$, причём $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.
6. Пусть X — рефлексивное банахово пространство, Y — нормированное, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Доказать, что $(A^*)^* = A$, как оператор из X в Y .

19. РАВНОМЕРНАЯ, СИЛЬНАЯ, СЛАБАЯ СХОДИМОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ОПЕРАТОРОВ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определения равномерной, сильной и слабой сходимостей последовательности линейных непрерывных операторов.
2. Сформулировать принцип равномерной ограниченности Банаха-Штейнхауса.
3. Сформулировать критерий сильной сходимости линейных непрерывных операторов.

ЗАДАЧИ

1. Доказать, что если $A_n \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$, то из слабой сходимости последовательности $\{A_n\}$ следует равномерная сходимость.

2. Пусть $A_n x = \left(\underbrace{0, \dots, 0}_n, \frac{\xi_{n+1}}{n+1}, \frac{\xi_{n+2}}{n+2}, \dots \right)$,

$$B_n x = (\xi_1, \dots, \xi_n, 0, 0, \dots), \quad C_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, \xi_1, 0, 0, \dots)$$

— операторы в ℓ^2 . Доказать, что

- a) $\{A_n\}$ сходится равномерно к нулевому оператору;
- b) $\{B_n\}$ сильно сходится к единичному оператору, а равномерно не сходится;
- c) $\{C_n\}$ слабо сходится к нулевому оператору, но сильно не сходится.

3. Пусть $A_n x = (\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots)$, $A_n : \ell^2 \rightarrow \ell^2$. Доказать, что

- a) $\{A_n\}$ сходится сильно, $\{A_n^*\}$ сходится слабо к нулевому оператору;
- b) $\{A_n A_n^*\}$ не сходится слабо к нулевому оператору;
- c) $\{A_n^* A_n\}$ сходится к нулевому оператору сильно.

4. Пусть $A_n x = (\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots)$, $A : \ell^2 \rightarrow \ell^2$. Доказать, что $A_n \rightarrow 0$ сильно. Верно ли утверждение $A_n^* \rightarrow 0$ сильно?

5. Исследовать последовательности $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(X, X)$ на равномерную, сильную, слабую сходимость.

a) $X = \ell^2$, $A_n x = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}, \xi_n, 0, 0, \dots)$;

b) $X = L^2(0, 1)$, $(A_n x)(t) = \int_0^1 t^n \xi^n x(\xi) d\xi$;

c) $X = C[0, 1]$, $(A_n x)(t) = t^n x(t)$;

d) $X = C[0, 1]$, $(A_n x)(t) = n \cdot \int_t^{t+\frac{1}{n}} x(\xi) d\xi$;

e) $X = C[0, 1]$, $(A_n x)(t) = t^n \cdot (1-t) \cdot x(t)$;

$$f) X = C[0, 1], \quad (A_n x)(t) = x\left(t^{1+\frac{1}{n}}\right).$$

6. Пусть $A, A_n \in \mathcal{L}(H, H)$, $\{x_n\} \subset H$. Доказать, что если $A_n \rightarrow A$ слабо, а $x_n \rightarrow x$ сильно, то $A_n x_n \rightarrow Ax$ слабо. Привести пример, показывающий, что из сильной сходимости $\{A_n\}$ к A и слабой сходимости $\{x_n\}$ к x не следует слабая сходимость $\{A_n x_n\}$ к Ax .
Указание. См. задачу ??.

20. КОМПАКТНЫЕ МНОЖЕСТВА

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение компактного в себе множества, компакта.
2. Сформулировать теоремы Арцела, Рисса (критерии компактности множества в $C[a, b]$, $L^p(a, b)$, ℓ^p).

ЗАДАЧИ

1. Пусть $\mathcal{M} = \{x(t)\}$ — ограниченное множество функций из $C[a, b]$. Доказать, что множество функций вида:

$$a) y(s) = \int_a^b (s^2 + t^2 s) x(t) dt;$$

$$b) y(s) = \int_a^b (3st + s^2) x(t) dt;$$

$$c) y(s) = \int_a^b s x(t) dt$$

компактны в $L^p(a, b)$.

2. Пусть $\mathcal{M} = \{x(t)\}$ — ограниченное множество функций из $L^p(a, b)$. Компактны ли в пространстве $L^p(a, b)$ множества функций вида:

$$a) y(s) = \int_a^b (3s + s^2 t^2) x(t) dt;$$

$$b) y(t) = t^2 x(t);$$

$$c) y(t) = x(t) + 3;$$

$$d) y(s) = \int_a^b K(s, t) x(t) dt, \quad \text{где функция } K(s, t) \text{ непрерывна в квадрате } [a, b] \times [a, b] ?$$

3. Пусть $\mathcal{M} = \{x(t)\}$ — ограниченное множество пространства $C[a, b]$. Доказать, что множества функций вида:

a) $y(t) = \int_a^t x(\xi) d\xi$;

b) $y(s) = \int_a^b K(s, t) x(t) dt$, где $K(s, t) \in C([a, b] \times [a, b])$,

компактны в пространстве $C[a, b]$.

4. Будет ли ограниченное множество многочленов степени не выше n компактным в себе множеством в $C[a, b]$?
5. Доказать, что всякое множество, компактное в пространстве $C^{(1)}[a, b]$, является компактным и в пространстве $C[a, b]$.
6. Компактны ли следующие множества функций в пространстве $C[0, 1]$:

a) $x_n(t) = t^n, \quad n = 1, 2, \dots$;

b) $x_n(t) = \sin nt, \quad n = 1, 2, \dots$;

c) $x_n(t) = \sin(n + t), \quad n = 1, 2, \dots$;

d) $x_\alpha(t) = \sin \alpha t, \quad \alpha \in \mathbb{R}^1$;

e) $x_\alpha(t) = \sin \alpha t, \quad \alpha \in [1, 2]$;

f) $x_\alpha(t) = \operatorname{arctg} \alpha t, \quad \alpha \in \mathbb{R}^1$;

g) $x_\alpha(t) = e^{t-\alpha}, \quad \alpha \geq 0$?

7. Доказать, что всякое компактное множество в пространстве

a) $C[a, b]$;

b) ℓ^2

нигде не плотно.

8. Доказать, что параллелепипед

$$\mathcal{P} = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in \ell^2 : |\xi_k| \leq \frac{1}{k}, \quad \forall k \geq 1 \right\}$$

является компактным в себе множеством в пространстве ℓ^2 .

9. При каком условии на последовательность $\lambda_n \in \mathbb{R}^1, \lambda_n > 0$, являются компактным в себе множеством в пространстве ℓ^2 :

а) параллелепипед

$$\mathcal{P} = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in \ell^2 : |\xi_k| \leq \lambda_k, \quad \forall k \geq 1 \right\};$$

б) эллипсоид

$$\mathcal{E} = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in \ell^2 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\xi_n|^2}{\lambda_n^2} \leq 1 \right\}?$$

10. Какие из следующих множеств компактны в пространстве $C[0, 1]$:

- а) $\left\{ y(t) = \int_0^1 e^{ts} \varphi(s) ds : |\varphi(s)| \leq 1, \quad \varphi \in C[0, 1] \right\};$
- б) $\left\{ x(t) \in C^{(2)}[0, 1] : |x(t)| \leq B_0; |x'(t)| \leq B_1; |x''(t)| \leq B_2 \right\};$
- в) $\left\{ x(t) \in C^{(1)}[0, 1] : |x(t)| \leq B_0; |x'(t)| \leq B_1 \right\};$
- г) $\left\{ x(t) \in C^{(2)}[0, 1] : |x(t)| \leq B_0; |x''(t)| \leq B_2 \right\};$
- д) $\left\{ x(t) \in C^{(2)}[0, 1] : |x'(t)| \leq B_1; |x''(t)| \leq B_2 \right\};$
- е) $\left\{ x(t) \in C[0, 1] : |x(t)| \leq B, \quad |x(t_1) - x(t_2)| \leq L \cdot |t_1 - t_2| \right\};$
- ж) $\left\{ x(t) \in C^{(1)}[0, 1] : |x(t)| \leq B, \quad |x'(t_1) - x'(t_2)| \leq L \cdot |t_1 - t_2| \right\}.$

11. Компактны ли следующие множества в пространстве $L^2(0, 1)$:

- а) $\{t^\alpha\}$, если $\alpha > -\frac{1}{2}$; если $\alpha > 0$;
- б) $\{\sin nt\}$, $n \geq 1$;
- в) $\left\{ x(t) = \int_0^t \varphi(\xi) d\xi : \int_0^1 |\varphi(\xi)|^2 d\xi \leq 1, \quad \varphi \in L^2(0, 1) \right\};$
- г) $\{(\ln t)^n\}$, $n \geq 1$.

12. Пусть $\{c_n\}$ — числовая последовательность. Пусть, далее

$$\mathcal{M} = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in \ell^2 : \sum_{k=1}^{\infty} |c_k \xi_k|^2 \leq 1 \right\}.$$

Для каких последовательностей множество $\mathcal{M}$ компактно?

21. КОМПАКТНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дать определение компактного оператора.
2. Перечислить свойства компактного оператора.
3. Сформулируйте критерии компактности множеств в пространствах $\mathbb{R}^n$, $C[a, b]$, $L^p(a, b)$, ℓ^p .

ЗАДАЧИ

1. Доказать, что любой линейный оператор $A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ является компактным.
2. Проверить компактность оператора $A : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, если

$$Ax = A(\xi_1, \xi_2, \dots) = \left(0, \frac{\xi_1}{1}, \frac{\xi_2}{2}, \dots, \frac{\xi_n}{n}, \dots\right).$$

3. Пусть H — гильбертово пространство и $A : H \rightarrow H$ — линейный оператор. Доказать, что A компактен тогда и только тогда, когда он любую слабо сходящуюся последовательность переводит в сильно сходящуюся.
4. Пусть $A : \ell^2 \rightarrow \ell^2$, $A(\xi_1, \xi_2, \dots) = (a_1\xi_1, a_2\xi_2, \dots)$. Доказать, что оператор A компактен тогда и только тогда, когда $a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$.
5. Доказать, что оператор

$$A : C[a, b] \rightarrow C[a, b], \quad (Ax)(t) = x_0(t)x(t), \quad \text{где } 0 \neq x_0 \in C[a, b],$$

не является компактным.

6. Доказать компактность следующих операторов:

$$\text{а) } A : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], \quad (Ax)(t) = \int_0^t x_0(t)x(s) ds,$$

где $x_0(t) \in C[a, b]$;

$$\text{б) } A : C[a, b] \rightarrow C[a, b], \quad (Ax)(t) = \int_a^b K(s, t)x(s) ds,$$

где $K(s, t)$ — непрерывная на $[a, b] \times [a, b]$ функция.

7. Доказать компактность следующих операторов:

a) $A : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1), \quad (Ax)(t) = \int_0^t x(s) ds;$

b) $A : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1), \quad (Ax)(t) = x_0(t) \cdot \int_0^t x(s) ds,$
 где $x_0(t) \in C[0, 1];$

c) $A : L^2(a, b) \rightarrow L^2(a, b), \quad (Ax)(t) = \int_a^b K(s, t)x(s) ds,$
 где $K(s, t)$ — непрерывная на $[a, b] \times [a, b]$ функция;

d) $A : L^2(a, b) \rightarrow L^2(a, b), \quad (Ax)(t) = \int_a^b K(s, t)x(s) ds,$
 где $K(s, t) \in L^2([a, b] \times [a, b]).$

8. Показать, что оператор $A : \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}^1, \quad Ax = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k}{2^k},$ является компактным.

9. Показать, что образ компактного оператора является сепарабельным.

10. Являются ли компактными следующие операторы в пространствах $C[0, 1]$ и $L^2(0, 1)$?

a) $(Ax)(t) = \int_0^1 x(s) ds;$

b) $(Ax)(t) = \int_0^1 x(s)(t-s)^{-2/5} ds;$

c) $(Ax)(t) = \int_0^1 (ts + t^2 s^2)x(s) ds.$

11. Доказать, что оператор дифференцирования $\frac{d}{dt}$ является компактным из $C^{(2)}[0, 1]$ в $C[0, 1].$

12. При каких $\alpha, \beta, \gamma > 0$ является компактным в пространстве $C[0, 1]$ оператор $(Ax)(t) = \int_0^1 t^\alpha s^\beta x(s^\gamma) ds ?$

13. При каких α, β, γ является компактным в пространстве $L^2(0, 1)$ оператор $(Ax)(t) = \int_0^1 t^\alpha s^\beta x(s^\gamma) ds ?$